

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

RINIALER 1 mg/ml, solution buvable

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

1 ml de solution buvable contient 1 mg de rupatadine (sous forme de fumarate).

Excipients: saccharose 300 mg/ml, parahydroxybenzoate de méthyle (E218) 1,00 mg/ml.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution buvable.

Solution jaune transparente.

4. DONNEES CLINIQUES

4.1 Indications thérapeutiques

Traitement symptomatique de la rhinite allergique (y compris la rhinite allergique persistante) chez les enfants âgés de 6 à 11 ans (voir rubrique 5.1).

4.2 Posologie et mode d'administration

Enfants âgés 6 à 11 ans et dont le poids corporel est supérieur ou égal à 25 kg

5 ml (5 mg de rupatadine) de solution buvable une fois par jour, à prendre au cours ou en dehors des repas.

La sécurité d'emploi et l'efficacité de la rupatadine n'ont pas été établis chez les enfants âgés de 2 à 5 ans et pesant moins de 25 kg (voir rubrique 4.4).

L'utilisation de la rupatadine n'est pas recommandée chez les enfants de moins de 2 ans en raison de l'absence de données dans cette population (voir rubrique 4.4).

La présentation rupatadine en comprimés à 10 mg est mieux adaptée pour les adultes et les adolescents (âgés de plus de 12 ans).

Patients insuffisants rénale ou hépatiques:

L'utilisation de la rupatadine n'est pas recommandée chez les patients insuffisants rénaux ou hépatiques en raison de l'absence de données dans ces populations.

Mode d'administration:

- ouvrir le flacon en appuyant sur le capuchon puis en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- prendre la seringue et la placer dans le bouchon perforé, puis retourner le flacon.
- remplir la seringue avec la quantité prescrite.

- Administrer directement dans la bouche en utilisant la seringue.
- bien laver la seringue après utilisation.

4.3 Contre-indications

Hypersensibilité à la rupatadine ou à l'un de ses excipients.

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

L'efficacité et la sécurité d'emploi de rupatadine n'ont pas été établies chez les enfants âgés de moins de 6 ans.

La rupatadine ne doit pas être administrée simultanément avec du jus de pamplemousse (voir rubrique 4.5).

Une étude spécifique évaluant le retentissement sur le rapport QT/QTc, n'a pas mis en évidence de risque cardiaque. Au cours de cette étude, l'administration de rupatadine à des doses allant jusqu'à 10 fois la dose thérapeutique n'a pas retrouvé de modification du tracé ECG. La prudence est cependant recommandée chez les patients présentant un allongement de l'espace QT, une hypokaliémie non corrigée ou en cas de pathologies proarythmiques telles qu'une bradycardie cliniquement significative ou une ischémie myocardique aiguë.

Les effets indésirables suivants ont été peu fréquemment rapportés chez l'adulte avec la rupatadine 10 mg, comprimé: augmentation des concentrations sanguines de créatine phosphokinase, d'alanine aminotransférase et d'aspartate aminotransférase, ainsi que des anomalies des tests de la fonction hépatique.

Ce médicament contient du saccharose, qui peut être nocif pour les dents.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Aucune étude d'interactions n'a été effectuée chez l'enfant avec la rupatadine solution buvable.

Des études d'interactions n'ont été effectuées que chez les adultes et les adolescents (âgés de plus de 12 ans) avec rupatadine 10 mg, comprimé.

Interaction avec le kétoconazole ou l'érythromycine:

L'administration concomitante de 20 mg de rupatadine et de kétoconazole ou d'érythromycine a multiplié respectivement d'un facteur 10 et de 2 à 3 l'exposition systémique de la rupatadine. Ces modifications n'ont pas été associées à un allongement de l'intervalle QT ou à une augmentation des effets indésirables, par rapport à chacun des principes actifs administrés séparément. La prudence est néanmoins recommandée en cas d'administration concomitante de la rupatadine et de ces médicaments ou des autres inhibiteurs de l'isoenzyme CYP3A4.

Interaction avec le jus de pamplemousse:

La prise concomitante de jus de pamplemousse a multiplié par 3,5 l'exposition systémique de la rupatadine 10 mg comprimé. Cette observation est liée à la présence dans le jus de pamplemousse de un ou plusieurs composés inhibant l'isoenzyme CYP3A4, ce qui peut

entraîner une augmentation des concentrations plasmatiques des médicaments métabolisés par CYP3A4, comme la rupatadine. En outre, des données suggèrent que le jus de pamplemousse peut interférer sur les molécules de transport tel que la glycoprotéine P au niveau de l'intestin. Le jus de pamplemousse ne doit pas être consommé de manière simultanée avec la prise de rupatadine.

Interaction avec l'alcool:

Des effets marginaux sur les performances psychomotrices ont été observés lors des tests réalisés après la prise d'une dose de 10 mg de rupatadine associée à de l'alcool, bien que les résultats de l'essai ne retrouvent pas une différence statistiquement significative par rapport à la prise d'alcool seule. La dose de 20 mg de rupatadine a majoré les altérations causées par la consommation d'alcool.

Interaction avec les dépresseurs du système nerveux central (SNC):

Comme avec d'autres antihistaminiques, des interactions avec les dépresseurs du SNC ne peuvent pas être exclues.

Interaction avec les statines:

Des augmentations asymptomatiques des CPK ont été rapportées de façon exceptionnelle au cours d'essais cliniques menés avec la rupatadine. Le risque d'interaction avec les statines, dont certaines sont également métabolisées au niveau de l'isoenzyme CYP3A4 n'est pas connu. Par conséquent, la rupatadine doit être utilisée avec précautions en cas d'administration concomitante avec les statines.

4.6 Grossesse et allaitement**Grossesse**

Les données issues d'un nombre restreint de grossesses exposées (2 cas) ne montrent pas d'effet indésirable de la rupatadine sur la grossesse ou le développement du fœtus/nouveau-né. Actuellement, aucune autre donnée épidémiologique n'est disponible. Les études chez l'animal n'ont pas montré d'effets délétères directs ou indirects sur la gestation, le développement fœto/embryonnaire, la parturition ou le développement post-natal des animaux traités (voir rubrique 5.3.). Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter d'utiliser la rupatadine au cours de la grossesse.

Allaitement

Chez l'animal, la rupatadine est excrétée dans le lait maternel. Chez la femme, l'excrétion de la rupatadine dans le lait maternel est inconnue. La décision d'interrompre l'allaitement ou d'interrompre ou de suspendre le traitement par la rupatadine doit être prise en tenant compte du bénéfice de l'allaitement pour l'enfant et du bénéfice du traitement pour la mère.

4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Rupatadine 10 mg, n'a pas eu d'effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Néanmoins, la prudence est recommandée avant de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine, jusqu'à ce que la réaction individuelle du patient à la rupatadine ait été déterminée.

4.8 Effets indésirables

Les études cliniques menées avec la rupatadine solution buvable chez les enfants âgés de 6 à 11 ans ont porté sur 371 patients. Parmi ceux-ci, 51 patients ont été traités par la rupatadine 2,5 mg, 140 patients par la rupatadine 5 mg et 180 ont reçu un placebo.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- fréquent ($\geq 1/100$ à $< 1/10$),
- peu fréquent ($\geq 1/1000$ à $< 1/100$),

Les effets indésirables notifiés chez les patients traités par la rupatadine solution buvable au cours des études cliniques ont été les suivantes:

Infections et infestations

Fréquent: infection des voies respiratoires supérieures

Peu fréquent: syndrome grippal

Troubles-du système nerveux

Fréquent: céphalées, somnolence

Peu fréquent: vertiges

Troubles cutanés et des tissus sous-cutanés

Peu fréquent: eczéma

La rupatadine en comprimé à 10 mg a été administrée à plus de 2025 patients, adultes et adolescents, dans le contexte d'essais cliniques, parmi lesquels 120 patients ont été traités pendant au moins un an.

Les effets indésirables notifiés chez les patients traités par la rupatadine comprimés à 10 mg au cours des études cliniques ont été les suivantes:

Infections et infestations

Peu fréquent: pharyngite, rhinite

Troubles du métabolisme et de la nutrition

Peu fréquent: augmentation de l'appétit

Troubles du système nerveux

Fréquent: somnolence, céphalées, vertiges

Peu fréquent : trouble de la vigilance

Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux

Peu fréquent: épistaxis, sécheresse nasale, toux, gorge sèche, douleur oro-pharyngée

Troubles gastro-intestinaux

Fréquent: sécheresse buccale

Peu fréquent : nausées, douleur épigastrique, diarrhée, dyspepsie, vomissements, douleur abdominale, constipation

Troubles cutanés et du tissu sous cutané

Peu fréquent: éruption cutanée

Troubles musculo-squelettiques et systémiques

Peu fréquent: dorsalgies, arthralgies, myalgies

Troubles généraux et anomalies au site d'administration

Fréquent: sensation de fatigue, asthénie

Peu fréquent: soif, sensation de malaise général, fièvre, irritabilité

Investigations

Peu fréquent: élévation des enzymes créatine phosphokinases sanguines; augmentation de l'alanine aminotransférase, de l'aspartate aminotransférase; altérations des fonctions hépatiques; prise de poids.

4.9 Surdosage

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté chez l'adulte et chez l'enfant. Dans une étude clinique menée chez l'adulte, la rupatadine administrée à la dose quotidienne de 100 mg pendant 6 jours a été bien tolérée. L'effet indésirable le plus fréquent a été l'apparition d'une somnolence. La conduite à tenir en cas d'ingestion accidentelle de doses très élevées consiste en un traitement symptomatique et une surveillance clinique.

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES**5.1 Propriétés pharmacodynamiques**

Classe pharmacothérapeutique: AUTRES ANTIHISTAMINIQUES POUR USAGE SYSTEMIQUE, code ATC: R06AX28.

La rupatadine est un antihistaminique de deuxième génération, d'action prolongée, exerçant un effet antagoniste sélectif sur les récepteurs H_1 périphériques. Certains métabolites (desloratadine et ses métabolites hydroxylés) conservent une activité antihistaminique qui peut contribuer en partie à l'efficacité globale du médicament.

Une inhibition de la dégranulation des mastocytes suite à des stimuli immunologiques ou non ainsi qu'une inhibition de la libération de cytokines, notamment du TNF_α dans les mastocytes et monocytes humains ont été observés au cours des tests *in vitro* avec des concentrations très élevées de rupatadine. La signification clinique de ces observations expérimentales *in vitro* reste à démontrer.

Le profil pharmacocinétique de la rupatadine en solution buvable chez les enfants âgés de 6 à 11 ans apparaît similaire à celui observé chez l'adulte (> 12 ans): l'effet pharmacodynamique a également été observé (inhibition de la papule, activité antihistaminique) après 4 semaines de traitement. Une étude randomisée contrôlée en double aveugle contre placebo conduite chez des enfants âgés de 6 à 11 ans et présentant une rhinite allergique persistante a montré une meilleure amélioration des symptômes nasaux (rhinorrhée et démangeaisons au niveau du nez/bouche/gorge/oreilles) par rapport au placebo après 4 et 6 semaines de traitement. En outre, une amélioration significative de la qualité de vie a également été observée au cours de l'étude comparativement au placebo.

Des essais cliniques menés chez des volontaires sains (n = 375) et des patients (n = 2650) présentant une rhinite allergique ou une urticaire chronique idiopathique n'ont pas montré d'effets significatifs sur l'électrocardiogramme avec des doses de rupatadine comprimés comprises entre 2 mg et 100 mg.

L'Agence européenne du médicament a levé l'obligation de soumettre les résultats dans l'ensemble des sous-groupes pédiatriques des études conduites dans la rhinite allergique et l'urticaire chronique avec RINIALER solution buvable (voir rubrique 4.2).

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

Population pédiatrique

Dans un sous-groupe d'enfants (moyenne d'âge : 10 ans), la rupatadine a été rapidement absorbée après l'administration d'une dose moyenne de 5 mg de rupatadine, avec un $t_{\max}$ moyen de 0,5 heure après la prise. La $C_{\max}$ moyenne a été de 2,5 ng/ml après une dose orale unique. L'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques (AUC) totale moyenne a été de 8,86 ng.h/ml. Ces valeurs apparaissent similaires à celles observées chez l'adulte et chez l'adolescent.

La demi-vie d'élimination moyenne de la rupatadine mesurée chez l'enfant a été de 3,12 heures. Elle est plus courte que celle rapportée avec les comprimés chez l'adulte et chez l'adolescent.

Effets sur la prise d'aliments

Il n'a pas été conduit d'étude spécifique avec la rupatadine en solution buvable mais l'influence de l'alimentation a été étudiée chez l'adulte et chez l'adolescent avec rupatadine 10 mg comprimés. La prise d'aliments a augmenté d'environ 23% l'exposition systémique (AUC) à la rupatadine. La concentration plasmatique maximale ($C_{\max}$) n'a pas été modifiée par la prise d'aliments. La signification clinique de ces résultats n'est pas établie.

Métabolisme et élimination

Au cours d'une étude d'excrétion menée chez l'adulte, 34,6% de la dose de rupatadine administrée a été retrouvé dans les urines et 60,9% dans les selles recueillies pendant 7 jours. La rupatadine administrée par voie orale subit un effet de premier passage hépatique important. La substance active sous forme inchangée est retrouvée en quantité négligeable dans l'urine et les selles, reflétant une métabolisation quasiment complète de la rupatadine. Des études *in vitro* sur des microsomes hépatiques humains indiquent une métabolisation essentiellement par le cytochrome P450 (CYP 3A4).

5.3 Données de sécurité préclinique

Les données précliniques, issues des études conventionnelles de pharmacologie, de toxicité après administration répétée, de génotoxicité et de carcinogenèse, ne révèlent pas de risques particuliers pour l'homme.

Des doses supérieures à 100 fois la dose clinique recommandée de rupatadine chez l'adulte (10mg) n'ont pas prolongé l'intervalle QTc ou QRS, ni provoqué d'arythmies chez différentes espèces animales telles que le rat, le cochon d'Inde ou le chien. La rupatadine et l'un de ses principaux métabolites actifs chez l'homme, la 3-hydroxydesloratadine, n'ont pas modifié le potentiel d'activité cardiaque dans des fibres de Purkinje isolées de chien à des concentrations au moins 2 000 fois supérieures à la $C_{\max}$ atteinte après l'administration d'une dose de 10 mg. Dans une étude visant à évaluer ses effets sur le canal HERG humain clonés, la rupatadine a exercé un effet inhibiteur à une concentration 1 685 fois supérieure à la $C_{\max}$ obtenue après l'administration d'une dose de 10 mg. Les études de distribution tissulaire chez le rat avec la rupatadine radiomarquée n'ont pas mis en évidence d'accumulation au niveau du tissu cardiaque.

Chez le rat, une réduction significative de la fertilité des mâles et des femelles est apparue à la dose de 120 mg/kg/jour, correspondant à une $C_{\max}$ de la rupatadine 268 fois supérieure à celle mesurée chez l'homme à dose thérapeutique (10 mg/j). Une toxicité fœtale (retard de croissance, ossification incomplète, anomalies squelettiques mineures) a été rapportée chez le rat uniquement à des doses maternotoxiques (25 et 120 mg/kg/j). Chez le lapin, il n'a pas été mis en évidence de toxicité sur la croissance avec des doses allant jusqu'à 100 mg/kg. Les doses sans effet indésirable observé sur le développement ont été de 5 mg/kg/j chez le rat et de

100mg/kg/jour chez le lapin, produisant une C_{max} respectivement 45 et 116 fois supérieure à celles mesurées chez l'homme à la dose thérapeutique (10 mg/jour).

6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients

Propylène glycol, acide citrique anhydre, phosphate disodique anhydre, saccharine sodique, saccharose, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), jaune de quinoléine (E104), arôme banane (mélange de substances aromatiques, de préparations aromatiques et d'arômes naturels et de propylène glycol), eau purifiée.

6.2 Incompatibilités

Sans objet.

6.3 Durée de conservation

30 mois.

La date de péremption après ouverture est la même que celle indiquée sur l'étui et sur le flacon.

6.4 Précautions particulières de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

6.5 Nature et contenu de l'emballage extérieur

Flacon de polyéthylène téréphtalate (PET) de 120 ml de couleur ambrée, muni d'un bouchon de polyéthylène basse densité (PEBD) perforé, disposant d'une fermeture de sécurité enfant jaune en polyéthylène haute densité (PEHD), conditionné dans une boîte de carton contenant également une seringue pour administration orale de 5 ml (polypropylène, polyéthylène), présentant des graduations de 0,25 ml.

6.6 Précautions particulières d'élimination et de manipulation

Pas d'exigences particulières.

Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BIAL – Portela & C^a S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

8. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE